# AI trong Kế toán & Kiểm toán: Thị giác Máy tính và Siêu Tự động hóa

## Kiến trúc 3 trụ cột định hình tương lai của Báo cáo Tài chính




Gemini Notebook

# Hành trình Dữ liệu: Kiến trúc 3 Trụ cột Tăng cường



## Thu thập & Hiểu (Trụ cột 1)

- Từ OCR truyền thống đến Thị giác máy tính & Xử lý tài liệu thông minh (IDP).
- Máy móc học cách đọc và hiểu ngữ cảnh hóa đơn.



## Thực thi & Xử lý (Trụ cột 2)

- Siêu tự động hóa (Hyperautomation).
- Kịch bản kết hợp AI và RPA tự động hóa luồng Kế toán Phải trả (AP) và Đối chiếu 3 bên.



## Xác minh & Phòng thủ (Trụ cột 3)

- Kiểm toán Hiện trường & Chống gian lận.
- Dùng AI soi lỗ hổng, bắt hóa đơn giả mạo (GenAI) và kiểm kê bằng Drone.

Gemini Notebook

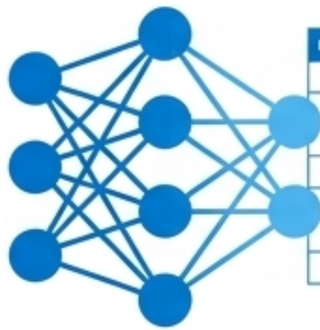
# Sự tiến hóa của Thu thập Dữ liệu: Vượt qua giới hạn OCR

## OCR Truyền thống (Chỉ đọc ký tự)



- Thất bại trước hóa đơn chụp nghiêng, nhăn, mờ.
- Bị vỡ cấu trúc khi mỗi nhà cung cấp dùng một mẫu biểu khác nhau.
- Chỉ nhận diện mặt chữ, hoàn toàn không hiểu ngữ cảnh.

## Multimodal Document AI (LayoutLM/Donut)



| Mã hàng hóa | Đơn giá | Số lượng | Thuế GTGT | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|
| X100001 | 130,000 | 2 | 10% | 200,000 |
| X100002 | 50,000 | 1 | 20% | 50,000 |
| X200003 | 100,000 | 2 | 30% | 120,000 |
| X500004 | 150,000 | 1 | 10% | 275,000 |
| | | | Số lượng | 330,000 |
| | | | Thuế GTGT | 35,000 |
| | | | Tổng cộng | 1,257.000 |

- Kết hợp Hình ảnh (Pixel) + Tọa độ + Ngữ nghĩa.
- Hiểu cấu trúc bảng biểu phức tạp và logic tài chính.
- Tự động phân biệt chính xác Mã số thuế, Thuế suất GTGT, và Dòng chiết khấu.

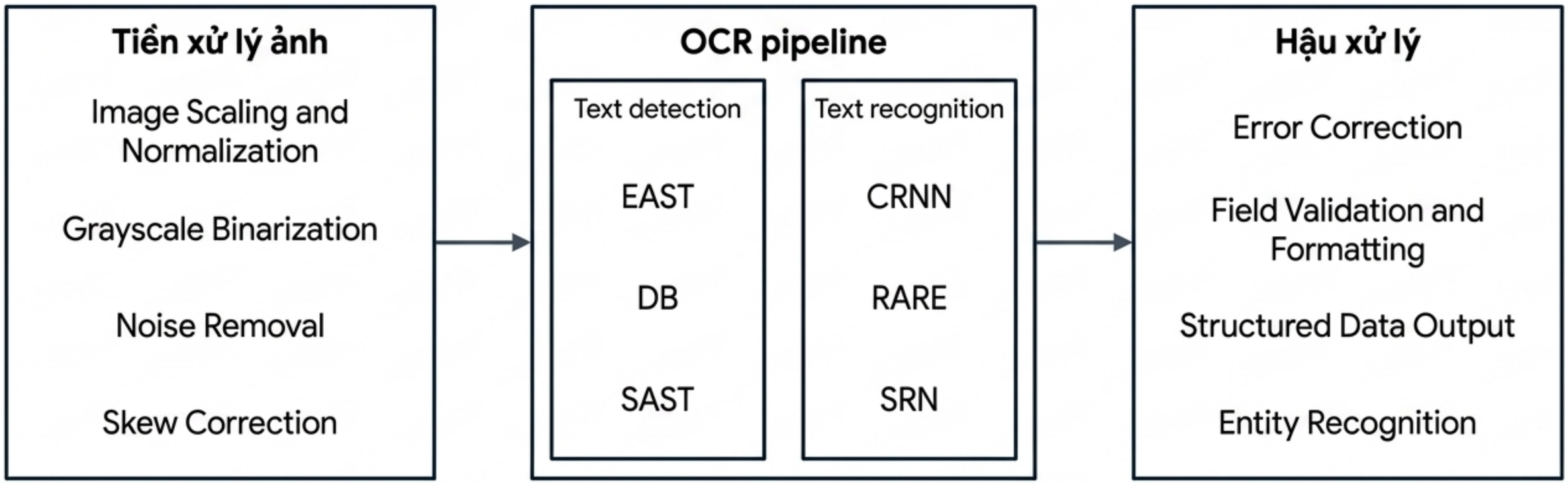
Gemini Notebook

# Giải phẫu Hệ thống: Luồng xử lý InvoiceOCR

**Tiền xử lý ảnh:** Khử nhiễu, nhị phân hóa, và dùng biến đổi Hough căn chỉnh hóa đơn chụp nghiêng.

**Phát hiện & Nhận dạng:** Thuật toán EAST/DB khoanh vùng chữ; Mạng CRNN giải mã ký tự.

**Hậu xử lý Kế toán:** Tự động sửa lỗi, đối chiếu định dạng để xuất dữ liệu có cấu trúc.




Gemini Notebook

# Dưới góc nhìn của AI: Khoanh vùng và Bóc tách



HÓA ĐƠN NHÃNG CẢ NHAN VIỆT NAM
DAA5f Trsioen N:Rl6f)
BT Tu hập Thọt, Vến dan Phaan Tinh Hân
Yriang nnlverr, Khacin, OAA
BT. 690:2162 196 Phong Châ8. XO 680-774

HÓA ĐƠN CHẤT

Hóa hàng dốc Ngày: 07/10/2021
Thuất no: 1005396901
Thuvên shto sori anh khanh V1ệt Nam
S8 El/toh Or/cxn
Trường chờ: 09126027809

| Mã hàng hóa | Dyn tiếng | Tổng hóa |
|---|---|---|
| 1 Tên hàng hóa | 130,000 | 200.000 |
| 2 Tên nam sâu ảnh hản | 50,000 | 50.000 |
| 3 Tên xổ xôi8 | 100.000 | 120.000 |
| 4 Tên hàng hóa | 150,000 | 120.000 |
| 5 Tên hàng hóa | 150,000 | 275.000 |

| | |
|---|---|
| Số lượng | 330.000 |
| Thuế GTOT | 35.000 |
| Tăng xộng | 35.000 |
| **Tổng tiền** | **1,257,000** |

Hóa hàng phất nột Kan Kôn
Sa NO: RO-00002063350798
DOONG LANG KT P5 CT3 942 Vản Nản
1h? đoc các hõa
Hóa đơn Tháng Hoa Thè Nôn Han

---------- Hóa đơn bảo ----------

Hóa đơn gốc chụp bằng điện thoại



HÓA ĐƠN NHÃNG CẢ NHAN VIỆT NAM
DAAM Tntinan N.10N41
67 Tu hập TNos, Vản don Phaan Tinh Hân
Thàng crihwm, Khasiv; O%A
BT. D00:2/05 T96 Phong Oihaâ. A6 086-774

HÓA ĐƠN CHẤT

Hõa hàng hóa 1232 Ngày: 07/1072021
Tsait no: 10032019021
Thuộên ohon tanienh khanh V1ệt Nam
Stl E61otr 8stau
Trường chừ: 09178027803

| Mã hàng hóa | Drn 1lếng | Tổng hóa |
|---|---|---|
| 1 Tên hàng hóa | 100.000 | 200.000 |
| 2 Tên kain sâu ảnh hản | 50.000 | 50,000 |
| 3 Tân xổ sốt | 100.000 | 120.000 |
| 4 Tên hàng hõa | 150.000 | 120.000 |
| 5 Tên hàng hõa | T60.000 | 275.000 |

| | |
|---|---|
| Số lượng | 330.000 |
| Thuế GTOT | 35-000 |
| Tăng xộng | 35.000 |
| **Tổng tiền** | **1,257,000** |

Hõa hàng chất nất Kan Kôn
Sa Ne:: NO=00002003350768
DRONG LAKO KT 95. CT3 942 Vản Nản
Tnx óóc cáo hêo
Hóa đơn Thàng Hõa The Nôn Han

---------- Hóa đơn bảo ----------

AI phát hiện và bóc tách thực thể (NER)

Thuật toán EAST/DB bắt chính xác vị trí tọa độ của Số tiền, Ngày tháng, và Tên hàng hóa, đạt độ chính xác >95% trên tập dữ liệu 6.349 hóa đơn thực tế.

Gemini Notebook

# Trụ cột 2: Siêu Tự Động Hóa (Hyperautomation)

**Thị giác máy tính (OCR Extraction)**
Bóc tách tọa độ bounding box.

**Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM Processing)**
Hiểu ngữ nghĩa, đối sánh thực thể.

**Hệ thống Xử lý Hóa đơn AI**

**Phát hiện Bảng biểu (Deep Learning)**
Phân chia ô, dòng phức tạp.

**Đầu ra Cấu trúc (Structured Output)**
Đẩy thẳng vào ERP/Database.

**Siêu tự động hóa = Computer Vision + NLP/LLM + RPA (Robotic Process Automation)**

Gemini Notebook

# Ứng dụng Thực chiến:
# Tự động hóa Kế toán Phải trả (AP)



## Thu thập
Ingestion

RPA tự động tải hóa đơn từ Email hoặc PDF.

## Bóc tách
Extraction & LLM

Tiền xử lý và LLM trích xuất dữ liệu thô.

## Đối chiếu 3 bên
3-Way Matching

Thuật toán tự động đối chiếu chéo 3 chứng từ: Đơn đặt hàng (PO) ↔ Phiếu nhập kho (GRN) ↔ Hóa đơn (Invoice).

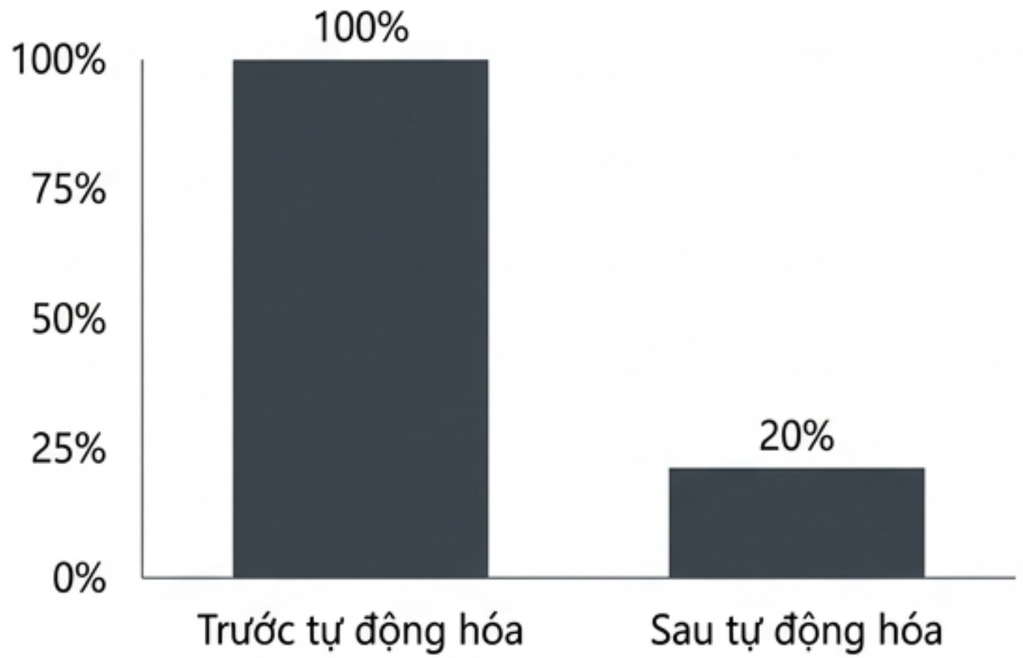
## Thực thi
Execution

Đẩy bút toán định khoản qua API thẳng vào phần mềm kế toán/ERP.

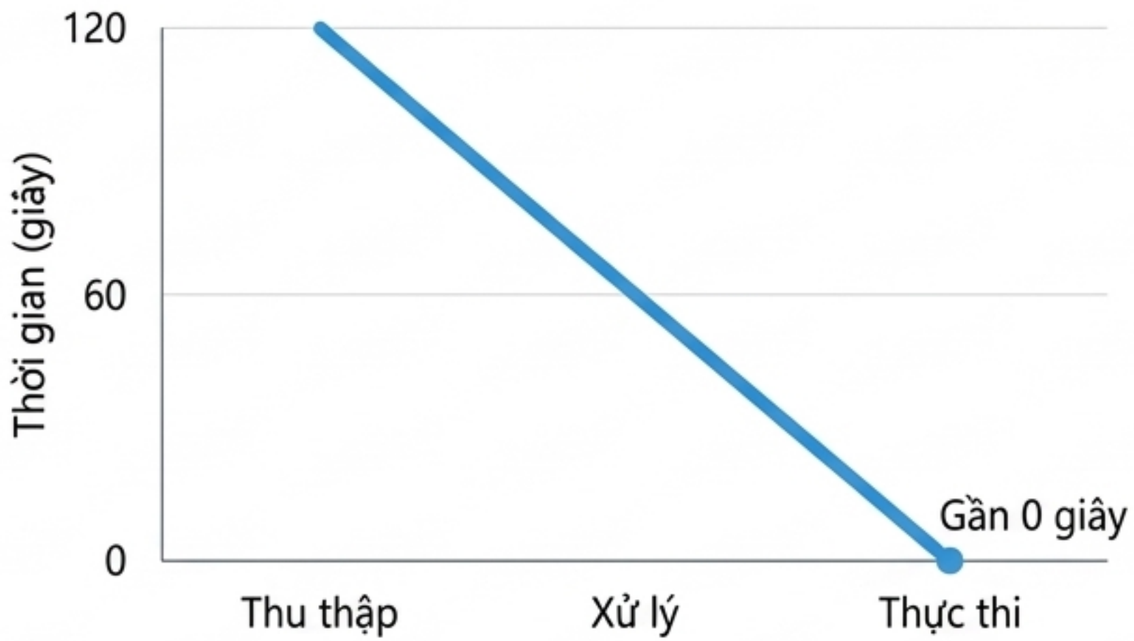
Gemini Notebook

# Hiệu quả Đầu tư (ROI): Giải phóng Nguồn lực

**Giảm 80% sự can thiệp thủ công.**




**Thời gian xử lý giảm từ vài phút xuống chỉ còn vài giây mỗi hóa đơn.**




**Kế toán viên chuyển từ vai trò 'Người nhập liệu' sang 'Người kiểm soát ngoại lệ'.**

Gemini Notebook

# Trụ cột 3: Mặt trái của GenAI & Gian lận Kế toán




## Sự trỗi dậy của Hóa đơn Giả

Kẻ gian sử dụng AI tạo sinh (GenAI) hoặc Photoshop để tạo biên lai tiếp khách giả, vé máy bay khống, hoặc thổi phồng số tiền thanh toán nội bộ.



## Qua mặt Mắt thường

Các chứng từ giả mạo tinh vi đến mức hệ thống kiểm soát nội bộ và kế toán viên khó có có thể phân biệt bằng mắt thường, gây rủi ro thất thoát thuế và quỹ tiền mặt.

Gemini Notebook

# Pháp y Hình ảnh (Digital Image Forensics): "Tia X" của Kiểm toán viên

### Original

**COMPANY INC.**
Company Inc.
123-559-2500
Phone: TX 20007

**DATE:** 2024-01-15
**INVOICE #** 12345

| ITEM: | QTY: | PRICE: |
|---|---|---|
| SERVICE A | 1 | $500.00 |
| PRODUCT B | 2 | $100.00 |
| | | **TOTAL: $700.00** |

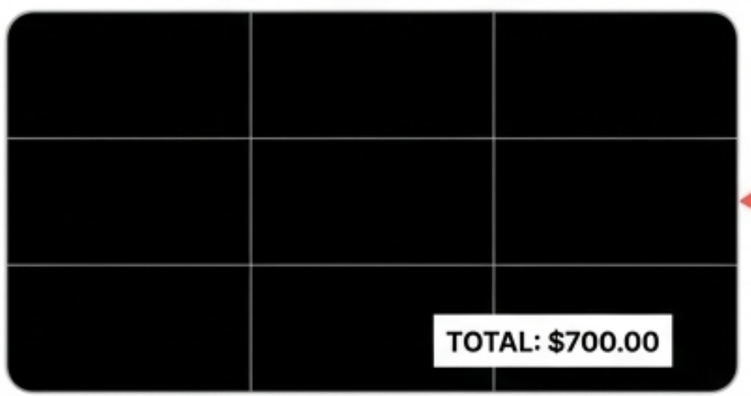
### AI-Manipulated

**COMPANY INC.**
Company Inc.
123-459-2500
Phone: TX 20007

**DATE:** 2024-01-15
**INVOICE #** 12345

| ITEM: | QTY: | PRICE: |
|---|---|---|
| SERVICE A | 1 | $500.00 |
| PRODUCT B | 2 | $100.00 |
| | | **TOTAL: $700.00** |

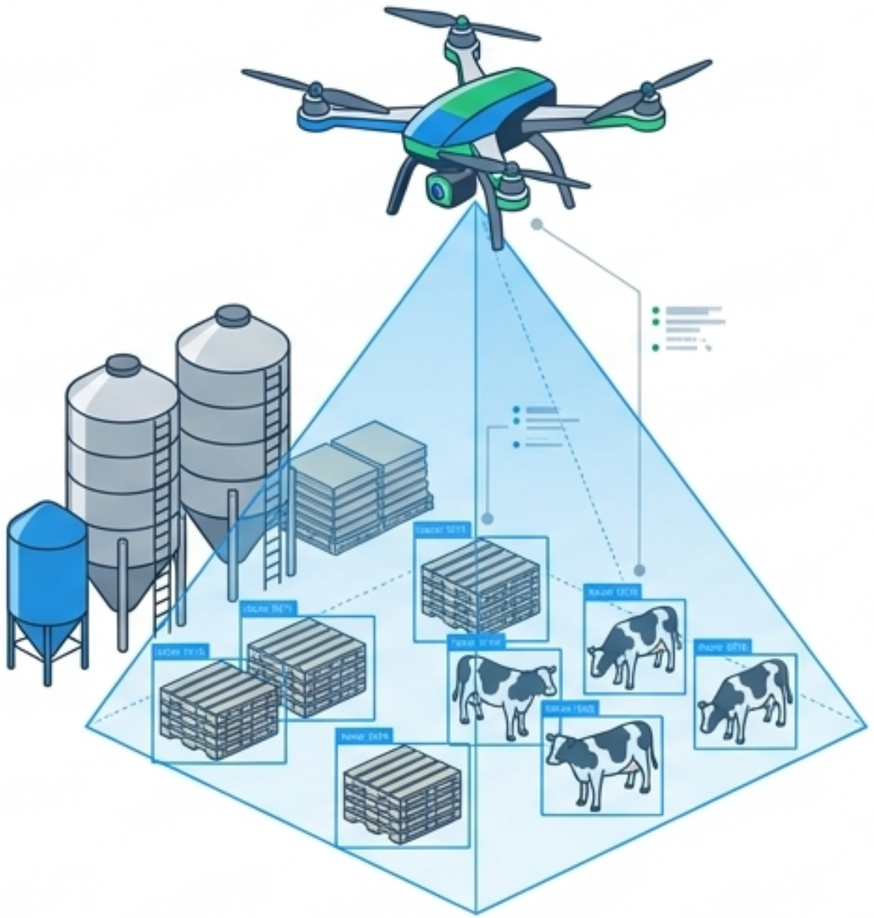
### Predicted Mask




Mạng Neural Tích chập (CNN) hoạt động **như một kính hiển vi, soi chiếu mức độ nén điểm ảnh** (ELA) và **siêu dữ liệu** (Metadata) để **phát hiện sự can thiệp của** Photoshop hoặc AI tạo sinh.

Gemini Notebook

# Kiểm toán Hiện trường: Drone và Object Detection



1

## Complete Population Testing

Thay vì chọn mẫu rủi ro, Drone + AI (YOLO) đếm toàn bộ 100% quần thể hàng tồn kho.

2

## Tốc độ Tối ưu

Giảm thời gian kiểm kê khóa sổ 31/12 từ vài ngày xuống chỉ còn vài giờ.

3

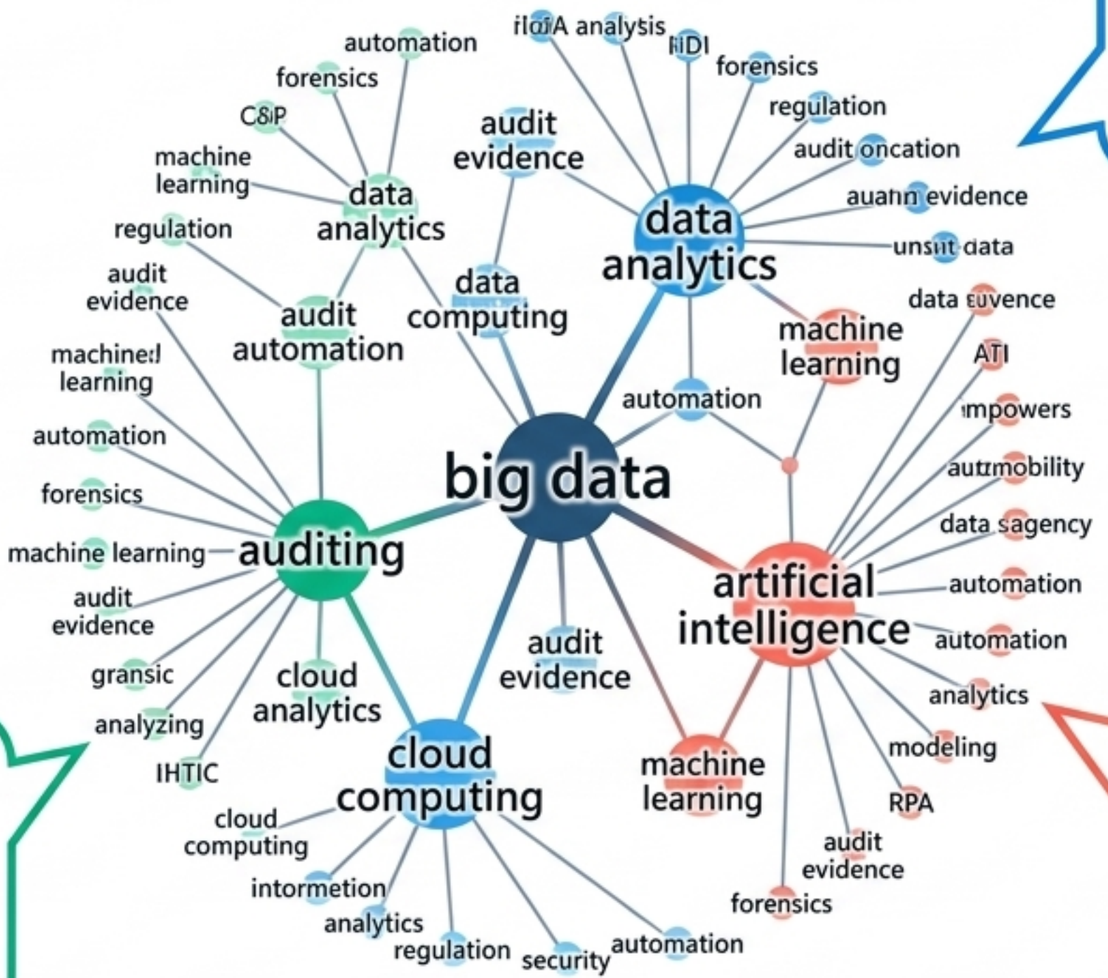
## Rủi ro & Thận trọng

Khả năng đếm nhầm khi ánh sáng kém hoặc vật thể nằm trong bóng râm (Yêu cầu đánh giá rủi ro từ Kiểm toán viên).

Gemini Notebook

# Hệ sinh thái Dữ liệu lớn (Big Data) trong Kiểm toán

Chuyển dịch chiến lược từ kiểm tra chọn mẫu sang phân tích toàn diện 100% dữ liệu.




Công nghệ đi trước, đòi hỏi chuẩn mực (VSA/ISA) và quy trình kiểm soát phải liên tục cập nhật.

Sự hội tụ của Drone, AI, và RPA đang định hình lại hoàn toàn phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.

Gemini Notebook

# Tổng hợp: Mô hình Human-in-the-Loop (HITL)




**AI không thay thế Kế toán viên. Kế toán viên biết dùng AI sẽ thay thế người không dùng**

Gemini Notebook

# Thảo luận Học thuật & Tư duy Chuẩn mực

## Kiểm toán - VSA 501

Hình ảnh và số lượng do thuật toán YOLO đếm từ Drone có đủ điều kiện làm bằng chứng kiểm toán hợp lệ theo Chuẩn mực VSA 501 chưa? Rủi ro pháp lý là gì?

## Kiểm soát Nội bộ

Làm thế nào để tích hợp bộ lọc Computer Vision (phát hiện ảnh Photoshop) vào quy trình duyệt chi phí nội bộ (T&E) mà không gây tắc nghẽn luồng công việc?

## Đạo đức & Rủi ro

Nếu mô hình IDP có độ chính xác 98%, 2% sai sót dẫn đến hạch toán sai thuế GTGT thì trách nhiệm thuộc về nhà cung cấp AI hay Kế toán trưởng?

Gemini Notebook

# Kỷ nguyên Mới của Kế toán - Kiểm toán



**“Tương lai của ngành Tài chính không nằm ở tốc độ nhập liệu, mà ở khả nănga thiết kế luồng tự động hóa, kiểm soát rủi ro bằng thuật toán, và bảo vệ tính toàn vẹn của Dữ liệu Lớn.”**

Gemini Notebook